

# TECH - 57

## **Conception et Développement d'un Système Intelligent de Tracking et de Suivi des Installations Logistiques dans les Établissements Publics**

### **Cahier des Charges — Version 3 (Finale)**

Département Développement & Recherche

Date de mise à jour : 14 Août 2026

Objet de la mise à jour : consolidation des versions précédentes, confirmation des 4 rôles (Administrateur, Technicien, Gestionnaire de Stock, Observateur), et cadrage définitif du périmètre du Module IA / RAG (suppression du canal d'assistance générique « Accueil »).

## 1. Présentation du projet

Dans le cadre des activités du département Développement & Recherche de TECH-57, ce projet consiste à concevoir et développer une plateforme intelligente permettant d'assurer le suivi, la supervision et l'analyse des opérations d'installation logistique réalisées dans différents établissements (écoles, collèges, lycées, centres de formation, etc.). La solution permet de suivre les équipes techniques en temps réel, d'assurer la traçabilité des interventions, de piloter la gestion du matériel et du stock, et d'automatiser le pilotage opérationnel grâce à l'intégration de technologies d'Intelligence Artificielle.

## 2. Objectifs

- Planifier les missions d'installation.
- Affecter les équipes techniques.
- Suivre l'avancement des installations en temps réel.
- Contrôler la conformité des installations.
- Assurer la traçabilité des interventions.
- Générer automatiquement les rapports d'installation.
- Mesurer les performances des équipes.
- Exploiter les données pour améliorer la prise de décision.
- Assurer la gestion et le contrôle complet du stock de matériel (sorties, retours, maintenance, achats).

## 3. Modules ciblés

### Module « Gestion des installations »

- Création des missions d'installation.
- Planification des interventions.
- Affectation des équipes.
- Gestion des ordres de mission.
- Suivi de l'état d'avancement.
- Clôture des interventions.

### Module « Gestion des établissements »

- Régions / Provinces / Communes.
- Référence et désignation des établissements.
- Nombre de bénéficiaires.
- Localisation GPS.
- Responsable de l'établissement et informations de contact.

### Module « Suivi des interventions »

- Check-in / Check-out des équipes (date début / date fin) et durée.
- Historique des interventions et géolocalisation GPS.
- Checklist des équipements installés et des équipements récupérés.
- Photos avant / après installation (matériel).
- Accusé / attestation de réalisation du service.
- Workflow de validation : une intervention n'est marquée « Exécutée » (bouton vert) qu'après un minimum de 2 visites du technicien sur l'établissement concerné.

### Module « Gestion des Matériels & du Stock »

- Inventaire des équipements (par référence, code QR ou code-barres).
- Transport, livraison, installation.
- État des équipements et suivi de la maintenance.
- Historique des mouvements de stock (entrées / sorties).

- Sorties de matériel affectées par technicien : quantité sortie, technicien affecté, lieu de l'intervention.
- Retours de matériel : quantité rendue par technicien après intervention.
- Matériel en maintenance : suivi du matériel indisponible / en réparation.
- Contrôle du matériel par référence : rapprochement quantité sortie / installée / rendue.
- Département Achat : enregistrement des achats de matériel (entrées de stock magasin).
- Tableau de bord dédié « Gestion de Stock » réservé au rôle Gestionnaire de Stock.

## Modules « Client »

- Guide d'installation.
- Vidéos d'explication.
- Documents PDF téléchargeables.

## Module IA — périmètre définitif (mise à jour 14/08/2026)

L'assistance IA est strictement organisée par rôle utilisateur. Il n'existe pas de canal d'assistance générique / anonyme (« Accueil ») : chaque assistant est rattaché à l'un des 4 rôles de la plateforme et n'a accès qu'au périmètre fonctionnel de ce rôle.

- Génération automatique des rapports techniques.
- Assistant IA pour les responsables de projet (rôle Administrateur).
- Assistant IA périmètre Stock (rôle Gestionnaire de Stock).
- Assistant IA Trajet : calcul de la distance entre établissements et proposition d'un budget d'intervention (meilleure offre).
- Assistant IA en lecture pour le rôle Observateur (statistiques, rapports).

## 4. Liste du matériel initial

| Matériel                  | Composition / Détail                                                             | Configuration & Suivi                                                                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PC portable avec chargeur | Unité + chargeur                                                                 | Chaque matériel dispose d'une configuration spécifique et d'une vidéo explicative dédiée. Les quantités par établissement seront communiquées par M. Hamza. |
| Datashow (Epson)          | Vidéoprojecteur                                                                  |                                                                                                                                                             |
| Rallonge électrique verte | —                                                                                |                                                                                                                                                             |
| Rallonge électrique noire | —                                                                                |                                                                                                                                                             |
| Routeur Wi-Fi 4G          | —                                                                                |                                                                                                                                                             |
| Câble d'alimentation      | —                                                                                |                                                                                                                                                             |
| Kit VEX GO                | Guide d'utilisation, sachet des matériaux, câbles USB, chargeur, batterie VEX GO |                                                                                                                                                             |

■ *En attente : le fichier Excel définitif du matériel (quantités par établissement, transmis par M. Hamza) n'est pas encore disponible à la date de ce document. Ces matériels seront intégrés au module « Gestion des Matériels & du Stock » avec code QR / code-barres, fiche de configuration et vidéo associée par référence, dès réception du fichier.*

## 5. Rôles et permissions — 4 rôles

La plateforme distingue 4 rôles utilisateurs : **Administrateur**, **Technicien**, **Gestionnaire de Stock** et **Observateur**. Le rôle Gestionnaire de Stock dispose d'un accès strictement limité au périmètre de la gestion de stock / matériel (tableau de bord dédié).

| Fonctionnalité                              | Admin. | Technicien   | Gest. Stock      | Observateur  |
|---------------------------------------------|--------|--------------|------------------|--------------|
| Connexion                                   | Oui    | Oui          | Oui              | Oui          |
| Tableau de bord général                     | Oui    | Oui          | Non              | Lecture      |
| Gestion des utilisateurs                    | Oui    | Non          | Non              | Non          |
| Gestion des rôles et permissions            | Oui    | Consultation | Non              | Consultation |
| Gestion des établissements                  | Oui    | Oui          | Non              | Oui          |
| Création des missions d'installation        | Oui    | Oui          | Non              | Oui          |
| Planification des interventions             | Oui    | Oui          | Non              | Oui          |
| Affectation des équipes                     | Oui    | Non          | Non              | Non          |
| Consulter les missions                      | Oui    | Oui          | Non              | Oui          |
| Réaliser le Check-in / Check-out            | Oui    | Oui          | Non              | Consultation |
| Mettre à jour l'état d'avancement           | Oui    | Oui          | Non              | Consultation |
| Ajouter des photos avant/après              | Oui    | Oui          | Non              | Consultation |
| Signer l'intervention                       | Oui    | Oui          | Non              | Non          |
| Tableau de bord Gestion de Stock            | Oui    | Non          | Oui              | Lecture      |
| Sortie de matériel (affectation technicien) | Oui    | Déclaration  | Oui              | Non          |
| Retour de matériel                          | Oui    | Déclaration  | Oui              | Non          |
| Suivi du matériel en maintenance            | Oui    | Consultation | Oui              | Consultation |
| Contrôle du matériel par référence          | Oui    | Consultation | Oui              | Lecture      |
| Département Achat (enregistrement achats)   | Oui    | Non          | Oui              | Non          |
| Générer les rapports                        | Oui    | Oui          | Oui              | Oui          |
| Utiliser l'Assistant IA                     | Oui    | Oui          | Stock uniquement | Oui          |
| Consulter les KPI                           | Oui    | Oui          | KPI stock        | Oui          |

| Fonctionnalité     | Admin. | Technicien | Gest. Stock | Observateur |
|--------------------|--------|------------|-------------|-------------|
| Export PDF / Excel | Oui    | Oui        | Oui         | Oui         |
| Paramètres système | Oui    | Non        | Non         | Non         |

**Gestionnaire de Stock** : dispose de son propre tableau de bord et n'a accès qu'au périmètre « Gestion de Stock / Matériel » : quantité de matériel sortie et technicien concerné, quantité rendue, matériel en maintenance, département achat, et contrôle du matériel par référence.

**Observateur** : accès en lecture seule, avec possibilité d'imprimer / exporter les rapports et de consulter les statistiques (KPI).

## 5.1. Clarification des rôles

**Observateur (= Client)** : accès en lecture seule (statistiques) + impression, via un login créé et validé par l'administrateur.

**Technicien** : CRUD sans suppression, impression / traitement des données ; ne peut pas créer de comptes. Il contrôle en général les données : nom et nombre d'établissements, interventions réalisées, état du matériel.

**Administrateur** : hérite de toutes les capacités du technicien + gestion complète des comptes utilisateurs, accès total (planification des interventions par ville / établissement, suivi de l'état exécuté pour les techniciens et l'observateur).

**Gestionnaire de Stock** : accès exclusivement limité au périmètre de la gestion de stock (voir tableau des permissions ci-dessus).

## 5.2. Calcul de trajet et de carburant (type Waze)

- Calcul de la distance entre établissements et proposition d'un budget d'intervention (meilleure offre).
- Le technicien détermine le meilleur trajet (autoroute ou non) en tenant compte de l'état du carburant (prix, distance, temps).
- L'administrateur dispose également de cette fonctionnalité d'exploration du meilleur trajet, mais c'est le technicien qui l'utilise principalement au quotidien.

## 5.3. Workflow de validation des interventions

- Le technicien peut planifier des missions et doit notifier l'administrateur de cette planification.
- Une intervention n'est marquée « Exécutée » (bouton vert) qu'après un minimum de 2 visites du technicien sur l'établissement concerné.

## 6. Indicateurs (KPI)

- Nombre d'établissements installés.
- Nombre d'interventions réalisées.
- État de réalisation.
- Taux d'avancement.
- Respect des délais.
- Temps moyen d'installation.
- Nombre d'équipements installés.
- Nombre d'anomalies détectées.
- Performance des équipes.
- Taux de conformité.
- Satisfaction des établissements.
- Quantité de matériel sortie / rendue par technicien.
- Taux de matériel en maintenance.
- Volume d'achats par période (Département Achat).

## 7. Résultats attendus

- Suivi en temps réel des installations logistiques.
- Traçabilité complète des interventions.
- Amélioration de la qualité des installations.
- Réduction des délais d'exécution.
- Optimisation des ressources humaines et matérielles.
- Automatisation du reporting.
- Pilotage des opérations basé sur les données et l'Intelligence Artificielle.

- Contrôle intégral du cycle de vie du matériel : achat → sortie → installation → retour → maintenance.

## 8. Annexe — PV de réunion

*Date : 21 Juillet 2026 | Objet : Mise à jour du cahier des charges TECH-57 | Département : Développement & Recherche*

- Suivi par technicien : mise en place d'un suivi individuel par technicien indiquant la quantité de matériel prise (sortie de stock), la quantité de matériel installée, et la quantité de matériel rendue à l'issue de chaque intervention.
- Intégration de la gestion de stock : un nouveau module de gestion de stock est intégré à la plateforme, couvrant l'ensemble du cycle de vie du matériel (achat, sortie, installation, retour, maintenance).
- Création d'un 4e rôle « Gestionnaire de Stock » : dispose de son propre tableau de bord, avec un accès restreint au seul périmètre de la gestion de stock.
- Département Achat : un espace dédié permet d'enregistrer le matériel acheté, le matériel utilisé (entrées) et le matériel sorti (affectations terrain).
- Contrôle matériel : mise en place d'un contrôle de la quantité sortie en lien avec l'affectation des techniciens et le lieu de l'intervention.
- Magasin / Distribution : gestion des flux magasin — achat du matériel, matériel utilisé (input), matériel sorti (output).
- Qualité, maintenance et performance : suivi de l'état et de la localisation du matériel, avec contrôle par référence matériel.
- Observateur : accès en lecture, avec possibilité d'impression des données sous forme de rapport et consultation des statistiques.
- Matériel initial : validation de la liste du matériel de départ (PC portable, Datashow Epson, rallonges, routeur Wi-Fi 4G, câble d'alimentation, Kit VEX GO). Les quantités seront transmises par M. Hamza.

## 9. Addendum — Cadrage de l'Assistant IA / RAG

*Décision du 14 Août 2026, Département Développement & Recherche.*

Suite à la mise à jour du présent cahier des charges, le périmètre du Module IA est confirmé comme suit :

- Aucun assistant générique / anonyme (« Accueil ») n'est développé. Chaque interaction avec l'Assistant IA nécessite une authentification et se fait dans le périmètre d'un des 4 rôles.
- Administrateur : accès complet à l'Assistant IA (rapports, trajets, stock, établissements).
- Technicien : Assistant IA sur son périmètre (interventions, checklist, trajet/carburant).
- Gestionnaire de Stock : Assistant IA restreint au périmètre stock (sorties, retours, maintenance, achats, contrôle par référence).
- Observateur : Assistant IA en lecture seule (statistiques, rapports de son/ses établissement(s)).
- Sources documentaires exploitées par le RAG : cahier des charges (présent document), PV de réunion, guides matériel (ex. Kit VEX GO), et données structurées de la plateforme (établissements, missions, interventions) via requête direct sur la base de données.